不動点定理の微分方程式への応用　デュアメルの原理・グロンウォールの不等式・時間大域解

定理　分野：関数解析　学年：2年後期　★ 最重要

このページを読む前に　バナッハの不動点定理　バナッハ空間　微分積分学の基本定理　べき級数と収束半径

Synopsis 梗概

常微分方程式の初期値問題 $u' = f(u)$、$u(0) = u_0$ を、積分方程式 $u(t) = u_0 + \int_0^t f(u(s))\,ds$ に書きかえる（デュアメルの原理）。右辺を写像 Φu とみて、f がリプシッツ連続なら、重み e^{-kt} 付きの最大値ノルムで Φ が縮小写像になる。不動点定理により、すべての時刻で定義された解（時間大域解）がただ一つ得られる。一意性はグロンウォールの不等式でも示せる。

Notation　記号　このページで使う記号と約束

- $I = [0, \infty)$：時間の区間。$t \in I$ は時刻。$u : I \to \mathbb{R}$ は未知関数、$\frac{du}{dt} = u'$。
- $f \in C(\mathbb{R})$：非線形項。**リプシッツ条件**：ある $L > 0$ ですべての $x, y \in \mathbb{R}$ について $|f(x) - f(y)| \le L|x - y|$。$f(u)$ は合成関数 $t \mapsto f(u(t))$ を表す。
- $u_0 \in \mathbb{R}$：初期値。$C^1(I)$：I 上で微分可能（$t = 0$ では右側微分）で導関数が連続な関数全体。
- $C_b(I) := \{u \in C(I) \mid \|u\|_{C_b} := \sup_{t \ge 0} |u(t)| < \infty\}$：有界連続関数の空間（バナッハ空間）。
- $k > 0$：重みの定数。$X_k := \{u \in C(I) \mid \|u\|_X := \sup_{t \ge 0} e^{-kt}|u(t)| < \infty\}$：重み付きの空間。

1　問題設定

$I = [0, \infty)$ とし、初期値問題

$$\begin{cases} \dfrac{du}{dt} = f(u) & (t \in I), \\ u(0) = u_0 \in \mathbb{R} \end{cases} \tag{IVP}$$

を考える。$f \in C(\mathbb{R})$ はリプシッツ条件 $|f(x) - f(y)| \le L|x - y|$（$L > 0$）をみたすとする。(IVP) の**解**とは、$u \in C^1(I)$ で、すべての $t \in I$ について $u'(t) = f(u(t))$ をみたし、$u(0) = u_0$ となるものをいう。

Def. 1.1　*(積分方程式)*　★ 最重要

(IVP) に伴う**積分方程式**を

$$u(t) = u_0 + \int_0^t f(u(s))\,ds \qquad (t \in I) \tag{IE}$$

と定める。

Thm. 1.2　*(デュアメルの原理（微分方程式と積分方程式の同値性))*　★ 最重要

$u \in C(I)$ について、u が (IVP) の解（特に $u \in C^1(I)$）であることと、u が (IE) をみたすことは同値である。

Proof. 証明

1. ($\Rightarrow$) u を (IVP) の解とし、$t>0$ を固定する。$u'=f(u)$ は連続（連続関数の合成）なので $[0,t]$ 上で積分可能で、基本定理 (II) より $u(t)-u(0)=\int_0^t u'(s)\,ds=\int_0^t f(u(s))\,ds$。$u(0)=u_0$ を代入すれば (IE)。$t=0$ では両辺とも u_0。
2. ($\Leftarrow$) $u\in C(I)$ が (IE) をみたすとする。$s\mapsto f(u(s))$ は連続なので、基本定理 (I) より右辺は t について微分可能（$t=0$ では右側微分）で、導関数は $f(u(t))$、これは連続。よって $u\in C^1(I)$、$u'(t)=f(u(t))$。$t=0$ を代入して $u(0)=u_0$。

∎

NOTE　メモ　**書きかえの意味**

微分方程式は「微分可能な関数」を探す問題だが、積分方程式は「連続関数」を探す問題になる。連続関数の空間 $C(I)$ は（適切なノルムで）完備なので、不動点定理が使える。線形の発展方程式 $u'=Au+F$ では $u(t)=e^{tA}u_0+\int_0^t e^{(t-s)A}F(s)\,ds$ という形になり、これがシュレディンガー方程式で使うデュアメルの公式の原型である。

2　グロンウォールの不等式

THM. 2.1　*(グロンウォールの不等式)*　★ 最重要　定理

$\alpha\in\mathbb{R}$、$a<b$、$I=[a,b]$ とし、$g,h\in C(I)$、すべての $t\in I$ で $g(t)\geq 0$ とする。

$$h(t)\leq \alpha+\int_a^t g(s)h(s)\,ds\quad(t\in I)\qquad\Longrightarrow\qquad h(t)\leq \alpha\exp\Big(\int_a^t g(s)\,ds\Big)\quad(t\in I).$$

Proof.　**証明**

1. $H(t):=\alpha+\int_a^t g(s)h(s)\,ds$、$G(t):=\int_a^t g(s)\,ds$ とおく。gh, g は連続なので、基本定理 (I) より $H,G\in C^1(I)$ で $H'=gh$、$G'=g$。仮定は $h\leq H$ のことである。
2. $g\geq 0$ と $h\leq H$ より $H'(t)=g(t)h(t)\leq g(t)H(t)$。
3. $e^{-G(t)}>0$ を掛けて、積と合成の微分を使うと
$$\big(H(t)e^{-G(t)}\big)'=\big(H'(t)-g(t)H(t)\big)e^{-G(t)}\leq 0.$$
← $(e^{-G})'=-ge^{-G}$（$\exp'=\exp$ と合成関数の微分）
4. 平均値の定理の系より He^{-G} は単調減少なので、$H(t)e^{-G(t)}\leq H(a)e^{-G(a)}=\alpha$（$G(a)=0$）。両辺に $e^{G(t)}>0$ を掛けて $h(t)\leq H(t)\leq \alpha e^{G(t)}$。

∎

COR. 2.2　*($\alpha=0$ の場合)*　重要　系

$h\in C(I), h\geq 0, L\geq 0$ で $h(t)\leq L\int_a^t h(s)\,ds$（$t\in I$）ならば、$I$ 上で $h\equiv 0$。

Proof.　**証明**

1. 定理を $\alpha=0$、$g\equiv L$ に使うと $h(t)\leq 0\cdot e^{L(t-a)}=0$。$h\geq 0$ と合わせて $h\equiv 0$。

∎

3 時間大域解の存在と一意性

Prop. 3.1 *(重み付きの空間 X_k はバナッハ空間)* 重要

$k>0$ とする。$X_k=\{u\in C(I)\mid \sup_{t\ge 0}e^{-kt}|u(t)|<\infty\}$ はノルム $\|u\|_X:=\sup_{t\ge0}e^{-kt}|u(t)|$ に関してバナッハ空間である。

Proof. 証明

1. **ノルム**。$e^{-kt}>0$ なので、ノルムの公理は C_b の上限ノルムと同じく各点の不等式の上限から確かめられる（$\|u\|_X=0$ なら各 t で $e^{-kt}|u(t)|=0$、すなわち $u(t)=0$）。
2. **完備性**。写像 $J:X_k\to C_b(I),(Ju)(t):=e^{-kt}u(t)$ を考える。Ju は連続で有界、$\|Ju\|_{C_b}=\|u\|_X$。逆に $v\in C_b(I)$ なら $u(t):=e^{kt}v(t)$ は X_k に属し $Ju=v$。$\{u_l\}$ を X_k のコーシー列とすると、$\|Ju_l-Ju_m\|_{C_b}=\|u_l-u_m\|_X$ なので $\{Ju_l\}$ は $C_b(I)$ のコーシー列で、$C_b(I)$ の完備性より $v\in C_b(I)$ に収束する。$u:=e^{kt}v\in X_k$ とおくと $\|u_l-u\|_X=\|Ju_l-v\|_{C_b}\to 0$。

∎

Thm. 3.2 *(時間大域解の一意存在)* ★最重要

$f\in C(\mathbb{R})$ がリプシッツ定数 $L>0$ のリプシッツ条件をみたすとし、$k>L$ とする。このとき任意の初期値 $u_0\in\mathbb{R}$ について、積分方程式 (IE) は X_k の中にただ一つの解 u をもつ。$u\in C^1(I)$ であり、u は (IVP) の解である。さらに (IVP) の解は $C^1(I)$ の中でただ一つである。

Strategy 方針 $(\Phi u)(t):=u_0+\int_0^t f(u(s))\,ds$ とおき、(1) Φ が X_k を X_k に写すこと、(2) Φ が縮小定数 $\frac{L}{k}<1$ の縮小写像であること、を示す。重み e^{-kt} は、積分 $\int_0^t e^{ks}ds=\frac{e^{kt}-1}{k}$ から因子 $\frac{1}{k}$ を取り出すためのものである。重みなしの $C([0,T])$ でも、T が小さければ（$LT<1$）同じ議論ができる（局所解）。

Proof. 証明

1. **準備**：$|f(x)|\le L|x|+|f(0)|$。リプシッツ条件で $y=0$ とすると $|f(x)|\le|f(x)-f(0)|+|f(0)|\le L|x|+|f(0)|$。
2. **ステップ 1**：$\Phi(X_k)\subset X_k$。$u\in X_k$ とする。$s\mapsto f(u(s))$ は連続なので $\Phi u\in C(I)$（基本定理 (I)）。$|u(s)|\le e^{ks}\|u\|_X$ に注意して、$t\ge0$ について

$$e^{-kt}|(\Phi u)(t)|\le e^{-kt}|u_0|+e^{-kt}\int_0^t\big(L|u(s)|+|f(0)|\big)ds \qquad \leftarrow \text{三角不等式・積分の三角不等式・準備}$$

$$\le |u_0|+e^{-kt}\Big(L\|u\|_X\int_0^t e^{ks}ds+|f(0)|\,t\Big) \qquad \leftarrow e^{-kt}\le 1\cdot|u(s)|\le e^{ks}\|u\|_X$$

$$=|u_0|+\frac{L}{k}(1-e^{-kt})\|u\|_X+|f(0)|\,te^{-kt}\le |u_0|+\frac{L}{k}\|u\|_X+\frac{|f(0)|}{ek}. \qquad \leftarrow \int_0^t e^{ks}ds=\tfrac{e^{kt}-1}{k},\ te^{-kt}\le\tfrac{1}{ek}$$

3. （$te^{-kt}\le\frac{1}{ek}$ は、$\phi(t)=te^{-kt}$ が $\phi'(t)=(1-kt)e^{-kt}$ より $t=\frac{1}{k}$ で最大値 $\frac{1}{ek}$ をとることから。）右辺は t によらない有限の値なので $\|\Phi u\|_X<\infty$、すなわち $\Phi u\in X_k$。
4. **ステップ 2**：**縮小写像**。$u,v\in X_k$、$t\ge0$ について

$$e^{-kt}|(\Phi u)(t)-(\Phi v)(t)|\le e^{-kt}\int_0^t|f(u(s))-f(v(s))|\,ds\le \qquad \leftarrow u_0 \text{ が打ち消し合う・リプシッツ条件}$$

$$e^{-kt}\int_0^t L|u(s)-v(s)|\,ds$$

$$\le e^{-kt}\int_0^t Le^{ks}\|u-v\|_X\,ds=\frac{L}{k}(1-e^{-kt})\|u-v\|_X\le\frac{L}{k}\|u-v\|_X. \qquad \leftarrow |u(s)-v(s)|\le e^{ks}\|u-v\|_X$$

5. 上限をとって $\|\Phi u - \Phi v\|_X \le \frac{L}{k}\|u-v\|_X$。$k > L$ より $r := \frac{L}{k} \in (0,1)$ なので、Φ は縮小写像である。
6. **ステップ 3：不動点**。X_k はバナッハ空間なので、不動点定理より $u = \Phi u$ をみたす $u \in X_k$ がただ一つ存在する。これは (IE) の解で、デュアメルの原理より $u \in C^1(I)$ かつ (IVP) の解である。
7. **ステップ 4：$C^1(I)$ での一意性**。$u, \tilde{u} \in C^1(I)$ をともに (IVP) の解とし、$T > 0$ を任意に固定する。デュアメルの原理より両方 (IE) をみたすので、$t \in [0,T]$ で $|u(t) - \tilde{u}(t)| \le \int_0^t |f(u(s)) - f(\tilde{u}(s))|\,ds \le L\int_0^t |u(s)-\tilde{u}(s)|\,ds$。$h := |u - \tilde{u}| \in C([0,T])$ にグロンウォールの系を使うと $h \equiv 0$。T は任意なので I 上で $u = \tilde{u}$。

∎

Rem. 3.3 *(「一意性はもっと広い集合でいえている」)*

不動点定理から得られる一意性は「X_k の中で」だけである。ステップ 4 のグロンウォールの議論は、X_k に属するかどうかを問わず「$C^1(I)$ の解はただ一つ」と言っている。したがって、もし他の方法で C^1 級の解が見つかれば、それは上で構成した解と同じものである。

Ex. 3.4 *(逐次近似の様子：$u' = u, u(0) = 1$)*

$f(u) = u$（$L = 1$）とする。$u_0(t) \equiv 1$ から $u_{j+1}(t) = 1 + \int_0^t u_j(s)\,ds$ と反復すると、$u_1 = 1 + t$、$u_2 = 1 + t + \frac{t^2}{2}$、…、$u_j(t) = \sum_{m=0}^{j} \frac{t^m}{m!}$ となり、指数関数 e^t の部分和が現れる。解は $u(t) = e^t$ である。

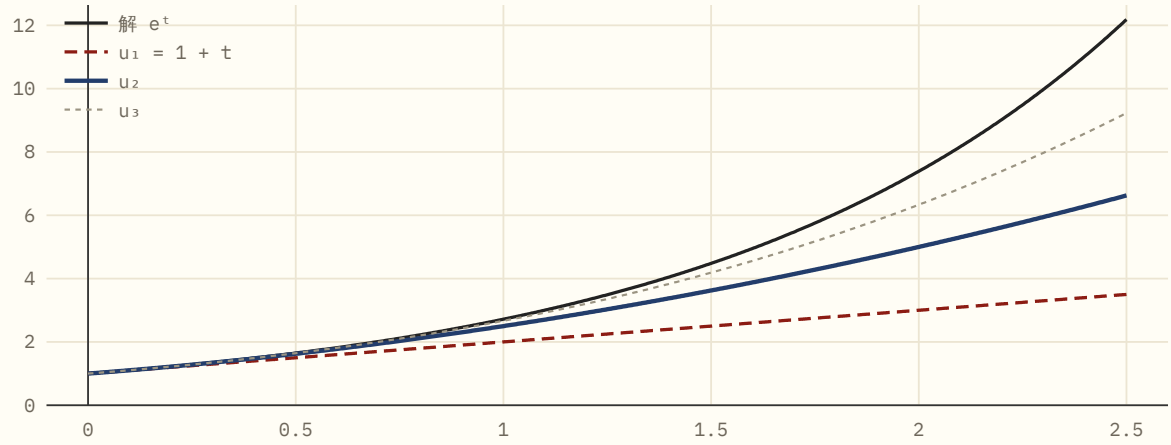


図 1 $u' = u, u(0) = 1$ の逐次近似 $u_1 = 1 + t$、u_2、u_3（色・線種の違い）と、解 e^t。反復のたびに、より長い時間まで解に近くなる。

Rem. 3.5 *(リプシッツ条件がないとき)*

- **一意性が崩れる**：$f(u) = 2\sqrt{|u|}$、$u_0 = 0$ とすると、$u \equiv 0$ と $u(t) = t^2$ がどちらも解になる（$(t^2)' = 2t = 2\sqrt{t^2}$）。$f$ は $u = 0$ の近くでリプシッツ条件をみたさない（$\frac{2\sqrt{|u|}}{|u|} \to \infty$）。
- **大域的に存在しない**：$f(u) = u^2$ は各有界区間ではリプシッツだが $\mathbb{R}$ 全体ではリプシッツでない。$u_0 = 1$ の解は $u(t) = \frac{1}{1-t}$ で、$t \to 1$ で無限大に発散する（爆発）。このような場合は、短い時間区間での局所解を不動点定理で作り、それをどこまで延ばせるか（大域可解性）を別に調べる。これは非線形偏微分方程式の研究の基本的な問題設定である（局所適切性）。

Crux 核心

「微分方程式 → 積分方程式 → 適切な関数空間での縮小写像 → 不動点」という流れは、関数解析を偏微分方程式に使うときの原型である。空間の選び方（ここでは重み e^{-kt} のノルム）が縮小性を生み出すカギになる。

---

4 問題（テスト予想）

Prob. 4.1 *(基本)* 難易度 ●○○

初期値問題 $u' = -2u$、$u(0) = 3$ に伴う積分方程式を書き、$u(t) = 3e^{-2t}$ がそれをみたすことを確かめよ。

解答欄

問題

Prob. 4.2 *(標準)* 難易度 ●●○

$T > 0$, $X = C([0,T])$（最大値ノルム）とし、f をリプシッツ定数 L のリプシッツ関数とする。$LT < 1$ ならば $(\Phi u)(t) = u_0 + \int_0^t f(u(s))\,ds$ が X 上の縮小写像であることを示せ。

解答欄

問題

Prob. 4.3 *(発展)* 難易度 ●●●

$u \in C^1([0,T])$ が $|u'(t)| \le L|u(t)|$（$t \in [0,T]$）、$u(0) = 0$ をみたすならば、$u \equiv 0$ であることを示せ。

解答欄

問題